

컴퓨터비전_인공지능(AI)개론

13. 사전 학습 모델_AlexNet/Googlenet

- 사전 학습 모델
- 파인 튜닝과 전이 학습
- 적응형 평균 풀링 함수(`nn.AdaptiveAvgPool2d` 함수)
- 데이터 준비
- ResNet-18 불러오기
- 최종 레이어 함수 교체하기
- 학습과 결과 평가
- VGG-19-BN 활용하기

사전 학습 모델은 ImageNet 같은 대규모 데이터셋으로 미리 훈련된 신경망입니다.

수백만 장의 이미지를 통해 이미 세상의 다양한 사물과 개념을 학습한 상태죠.

마치 수많은 책을 읽어 폭넓은 지식을 갖춘 '언어의 달인'과 같습니다. 달인에게 새로운 전문 분야를 가르치면, 아무것도 모르는 사람보다 훨씬 빠르고 깊이 있게 배울 수 있습니다.

모델은 이미지의 기본적인 특징(선, 면, 질감 등)을 이미 알고 있으므로, 새로운 이미지 분류 문제를 더 빠르고 정확하게 학습할 수 있습니다.

파이토치의 torchvision.models는 AlexNet, VGG, ResNet 등 유명 모델들을 함수 호출 한 번으로 제공합니다.

▶ 파인 튜닝 vs 전이 학습

파인 튜닝 (Fine-Tuning)

사전 학습 모델의 모든 파라미터(가중치)를 우리의 데이터로 다시 학습시킵니다.

- 데이터가 충분히 많을 때 적합
- 모델 전체를 새로운 작업에 맞게 조정
- CIFAR-10처럼 5만 건의 훈련 데이터가 있을 때 주로 사용

전이 학습 (Transfer Learning)

모델의 일부 파라미터는 고정(동결)하고, 출력에 가까운 파라미터만 학습시킵니다.

- 데이터가 적을 때 더 적합
- 기존 지식을 최대한 보존
- 학습 시간이 상대적으로 짧음

nn.AdaptiveAvgPool2d는 CNN 모델의 '유연성'을 담당하는 중요한 레이어입니다.

1

기존 MaxPool2d

커널 크기를 지정하여 입력 이미지 크기에 따라 출력 크기가 결정됨

2

AdaptiveAvgPool2d

원하는 출력 크기를 직접 지정하여 입력 크기와 무관하게 일정한 출력 생성

입력이 (100, 32, 16, 16)이든 (100, 32, 8, 8)이든, AdaptiveAvgPool2d(1,1)을 거치면 항상 (100, 32, 1, 1)로 변환됩니다.

파이토치는 다양한 사전 학습 모델을 제공하며, 각 모델은 서로 다른 성능 특성을 가집니다.

신경망	클래스명	Top-1 에러	Top-5 에러
AlexNet	alexnet	43.45	20.91
VGG-19 with BN	vgg19_bn	25.76	8.15
ResNet-18	resnet18	30.24	10.92
ResNet-152	resnet152	21.69	5.94

Top-1 에러: 모델이 가장 높게 예측한 클래스가 정답이 아닐 확률

Top-5 에러: 상위 5개 예측 클래스 안에 정답이 없을 확률

CIFAR-10 데이터는 원래 32x32 픽셀이지만, 사전 학습 모델은 대부분 224x224 같은 더 큰 이미지로 학습되었습니다. 모델의 성능을 최대로 끌어내기 위해 `transforms.Resize`를 사용해 이미지 크기를 112x112로 조정합니다. 이는 학습 시간과 성능의 균형을 고려한 선택입니다.

학습 데이터 변환:

- 리사이즈 (112x112)
- 좌우 반전 ($p=0.5$)
- 정규화
- 랜덤 지우기 ($p=0.5$)

검증 데이터 변환:

- 리사이즈 (112x112)
- 정규화

□ 배치 사이즈는 50으로 설정하여 메모리 효율성과 학습 안정성을 확보합니다.

01

사전 학습 모델 불러오기

pretrained=True 인자로 학습된 가중치를 함께 다운로드합니다.

```
net = models.resnet18(pretrained=True)
```

02

최종 레이어 확인

ResNet-18의 fc 레이어는 ImageNet의 1,000개 클래스를 분류하도록 설계되어 있습니다.

```
fc_in_features = net.fc.in_features
```

03

레이어 교체

CIFAR-10의 10개 클래스에 맞게 새로운 선형 레이어로 교체합니다.

```
net.fc = nn.Linear(fc_in_features,  
n_output)
```


Adam (Adaptive Moment Estimation)

Adam은 각 파라미터에 대해 학습률을 개별적으로 적응시키는 적응형 학습률 최적화 함수입니다.

과거 기울기의 1차 모멘트(평균)와 2차 모멘트(분산) 추정치를 사용하여 학습률을 조절합니다.

이는 초반 학습 속도를 빠르게 하고, 불균형한 기울기에서도 효율적으로 작동하게 합니다.

하지만, 때로는 파인 튜닝 과정에서 일반화 성능이 저하되거나 최적점 주변에서 불안정한 수렴을 보일 수 있습니다.

SGD with Momentum

SGD with Momentum은 고정된 학습률을 사용하며, 현재 기울기뿐만 아니라 이전 기울기의 지수 가중 평균(모멘텀)을 고려하여 업데이트 방향을 결정합니다.

이 모멘텀은 최적화 과정에서 지역 최솟값(local minima)을 탈출하고, 안정적이고 부드러운 수렴을 돕습니다.

특히, 파인 튜닝과 같이 이미 잘 학습된 모델의 가중치를 미세하게 조정할 때 Adam보다 더 나은 일반화 성능과 안정적인 수렴을 보이는 경우가 많습니다.

ResNet-18

현대적 아키텍처

- 잔차 연결(Residual Connection) 구조
- 깊은 신경망을 효과적으로 학습
- 파라미터 수가 적어 학습 속도가 빠름
- 상대적으로 가벼운 모델

VGG-19-BN

고전적 아키텍처

- 합성곱과 풀링을 순차적으로 깊게 쌓음
- Batch Normalization으로 안정성 향상
- 파라미터가 많아 학습 시간이 오래 걸림
- 특정 문제에서 더 높은 성능

두 모델을 비교하면서 모델의 복잡도, 학습 시간, 최종 정확도 사이의 관계(Trade-off)를 직접 경험할 수 있습니다.

ResNet-18은 VGG-19-BN과 달리 마지막 fc(fully connected) 레이어가 바로 접근 가능하여 레이어 교체 방식이 더 간단합니다.

1 모델 불러오기

ResNet-18의 마지막 fc(fully connected) 레이어는 간단한 선형 레이어로 구성되어 있어 교체가 용이합니다.

```
net =  
models.resnet18(pretrained=True)
```

2 최종 레이어 확인

fc 레이어의 입력 차원을 확인합니다.
(기본 512)

```
Linear(in_features=512,  
out_features=1000)
```

3 레이어 교체

Cifar-10의 10개 클래스에 맞게 fc 레이어를 교체합니다.

```
in_features =  
net.fc.in_features  
  
net.fc = nn.Linear(in_features,  
n_output)
```

VGG-19-BN은 ResNet-18과 다른 구조를 가지고 있어 레이어 교체 방식이 약간 다릅니다.

1 모델 불러오기

VGG-19-BN의 분류기는 classifier라는 Sequential 모듈로 구성되어 있습니다.

```
net =  
models.vgg19_bn(pretrained=True)
```

2 최종 레이어 확인

마지막 선형 함수는
classifier의 6번째 요소입니다.

```
Linear(in_features=4096,  
out_features=1000)
```

3 레이어 교체

4096개의 입력을 받아
10개 클래스로 분류하도록 교체합니다.

```
in_features =  
net.classifier[6].in_features  
  
net.classifier[6] =  
nn.Linear(in_features,  
n_output)
```

학습 시간

VGG-19-BN은 ResNet-18보다 훨씬 복잡한 구조를 가지고 있어 학습에 더 많은 시간이 소요됩니다.

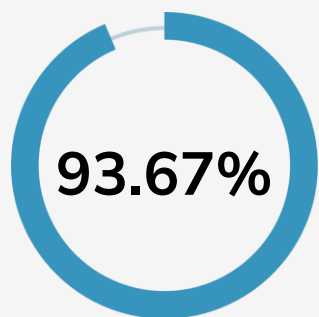
- 에폭 당 약 8분 소요
- 더 많은 파라미터 학습
- 더 깊은 네트워크 구조

하지만 그만큼 더 높은 정확도를 기대할 수 있습니다.

학습 설정

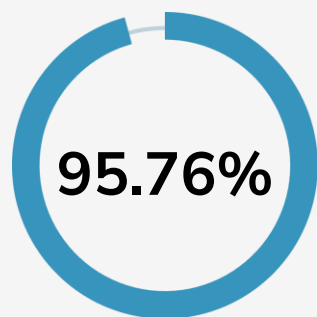
ResNet-18과 동일한 하이퍼파라미터를 사용합니다.

- 학습률: 0.001
- 최적화 함수: SGD with Momentum (0.9)
- 손실 함수: CrossEntropyLoss
- 에폭 수: 5



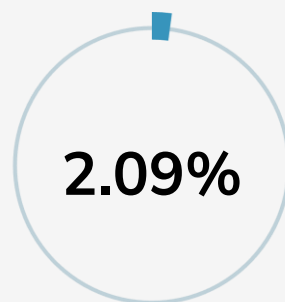
초기 정확도

사전 학습 모델의 시작 성능



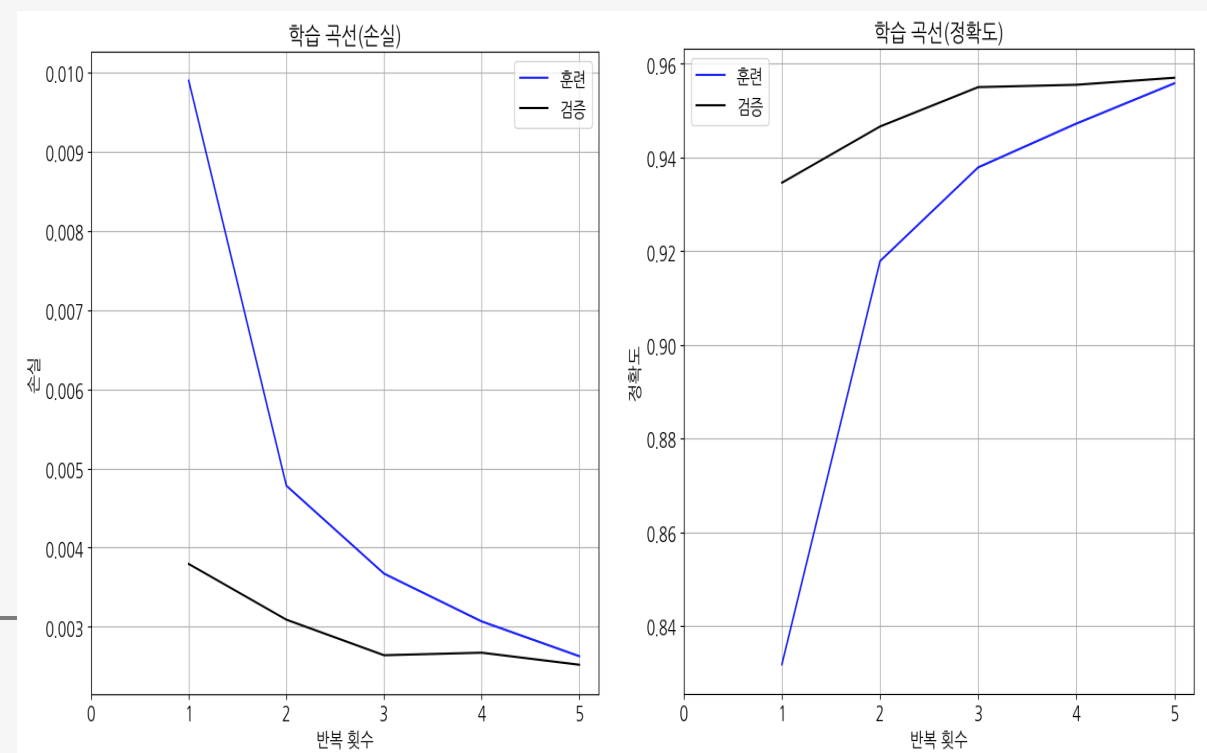
최종 정확도

5 에폭 학습 후 달성



성능 향상

파인 튜닝을 통한 개선



VGG-19-BN은 ResNet-18보다 더 높은 최종 정확도(95.76%)를 달성했습니다.

더 복잡한 모델 구조와 긴 학습 시간이 성능 향상으로 이어진 것을 확인할 수 있습니다.



사전 학습 모델

대규모 데이터셋으로
미리 훈련된 모델을 활용하여
학습 시간을 단축하고 성능을 향상시킬
수 있습니다.



파인 튜닝

사전 학습된 가중치를 새로운 작업에
맞게 미세 조정하여 최적의 성능을
달성합니다.
SGD with Momentum이 효과적



모델 선택

ResNet-18은 빠른 학습과 우수한
성능을, VGG-19-BN은 더 높은 정확도를
제공합니다. 상황에 맞게 선택하세요.



파인 튜닝 vs. 전이 학습

파인 튜닝은 사전 학습 모델의 모든 파라미터를 새로운 데이터에 맞게 '미세 조정'하여 최적화하는 방식입니다. 반면, 전이 학습은 모델의 가중치 대부분을 고정하고 출력 레이어와 같이 특정 부분만 학습시키는, 데이터 양이 적을 때 더 보수적이고 효율적인 접근법입니다.

핵심은 모델의 '변형 범위'에 있습니다. 파인 튜닝은 모델 전체를 새로운 작업에 최적화하려는 시도이며, 전이 학습은 사전 학습된 지식을 최대한 보존하며 최소한의 변경으로 새로운 작업에 적용하는 것을 목표로 합니다.



재현성 확보: `torch_seed`

머신러닝 모델의 학습 과정에는 '난수'가 광범위하게 사용됩니다. 이는 모델의 초기 가중치 설정, 데이터 셔플링, 드롭아웃 등 여러 단계에서 예측 불가능한 변화를 가져올 수 있습니다.

`seed`를 고정하는 것은 이러한 난수 생성 과정을 미리 정해진 '정밀한 지도'에 따라 일관되게 만드는 것을 의미합니다. 이 지도를 사용하면, 언제 어디서든 동일한 출발점에서 시작하여 모든 갈림길에서 동일한 선택을 내리므로, 항상 똑같은 결과를 얻을 수 있습니다. 이것이 바로 '재현성'입니다.

파이토치에서 완벽한 재현성을 보장하려면, CPU와 GPU의 난수 생성기에 동일한 시드를 설정하고, GPU의 비확정적 알고리즘 사용을 비활성화하는

```
torch.backends.cudnn.deterministic = True
```

설정을 추가해야 합니다.



풀링 레이어를 제거하는 이유

VGG-19-BN과 같은 일부 사전 학습 모델을 CIFAR-10과 같은 특정 데이터셋에 파인 튜닝할 때, 단순히 마지막 분류 레이어만 교체하는 것을 넘어 풀링 레이어를 제거하는 경우가 발생할 수 있습니다.

이는 일반적으로 모델의 내부 구조를 특정 환경이나 요구사항에 맞게 '최적화'하기 위함입니다. 예를 들어, 원본 모델이 가진 특정 풀링 레이어가 새로운 작업의 입력 크기나 특징 추출 방식에 비효율적이거나 오히려 성능을 저해할 수 있기 때문입니다. 모델 배포 시 리소스 제약이나 특정 하드웨어 환경에 맞춰 모델을 경량화하거나 불필요한 연산을 줄이는 과정에서 이런 고급 기술이 필요해집니다.